Sistemas Operativos – Grado en Ingeniería del Software

Práctica obligatoria 1

Programación en C

Curso 2026-27



Universidad
Rey Juan Carlos

Descripción

En esta práctica se abordará el problema de implementar una biblioteca (también llamada librería) en el lenguaje de programación C. El grupo de prácticas deberá realizar las siguientes actividades:

- Escribir una biblioteca en lenguaje C que muestre N líneas por la salida estándar, con tres funcionalidades diferentes según la función invocada.
- Escribir un programa de prueba que sirva para comprobar el funcionamiento de las funciones de biblioteca.

Las funciones principales que se implementarán en la biblioteca serán las siguientes:

Función *int head(int N)*:

Se comporta de la **misma forma que *head(1)*** leyendo de la entrada estándar, es decir, muestra las N primeras líneas en la salida estándar recibidas por la entrada estándar. Se recomienda revisar el mandato *head* mediante el uso del mandato *man* y probar en la bash dicho mandato.

Función *int tail(int N)*:

Se comporta de la **misma forma que *tail(1)*** leyendo de la entrada estándar, es decir, muestra las N últimas líneas en la salida estándar recibidas por la entrada estándar. Se recomienda revisar el mandato *tail* mediante el uso del mandato *man* y probar en la bash dicho mandato.

Función *int longlines(int N)*:

Muestra las N líneas más largas recibidas de mayor a menor, o todas ellas si hay menos de N líneas, por la entrada estándar de forma ordenada en la salida estándar.

El grupo de prácticas deberá realizar tres ficheros:

- libreria.c: fichero con el código de las funciones pedidas.

- test.c: programa de prueba de las funciones implementadas en la librería. Este programa deberá aceptar uno o dos argumentos para poder realizar todas las pruebas posibles:

  test -<función> [número de líneas]

  donde

  -<función> será una de las tres posibles, dejando libertad al alumno para especificarla como desee, pero teniendo en cuenta que este argumento siempre empezará con un guion.

  [número de líneas] será un número entero positivo mayor de 0. Este argumento es opcional, y si no se le pasa al programa test se entenderá que se desea mostrar 10 líneas.

- compila.sh: script que genere la librería y compile el programa test, enlazando con la librería generada. El nombre de la librería generada deberá ser liblibreria.a

El código de los 3 ficheros estará debidamente comentado.

El cuarto fichero con las cabeceras de las funciones de biblioteca **(libreria.h) se entrega en aula virtual y no se debe modificar**.

Objetivos parciales

Los objetivos parciales perseguidos en esta práctica son los siguientes:

- Ser capaz de reconocer argumentos en el programa principal (test) que llame a la biblioteca (**1.5 puntos**).
- Realizar un control adecuado de errores (**1.5 puntos**)
- Ejecución correcta de la funcionalidad de la biblioteca. (**5 puntos**)
- Utilización de memoria dinámica (**2 puntos**)

Nota: las puntuaciones para cada objetivo parcial son las puntuaciones máximas que se pueden obtener si se cumplen esos objetivos.

Nota: no se debe hacer un programa separado para cada objetivo, sino un único programa genérico que cumpla con todos los objetivos simultáneamente.

Entrega de prácticas

La entrega de prácticas se hará a través del Campus Virtual en las fechas anunciadas en el mismo. Se debe entregar tres archivos fuente: uno con el código de la librería *libreria.c*, otro fichero *test.c* con un programa de ejemplo que haga uso de la librería construida (tal y como se ha especificado antes), y un último fichero *compila.sh* que al ejecutarse genere la librería, compile el *test.c* y lo enlace con la librería. Dichos ficheros deben estar debidamente

comentados. Además de los mismos se debe entregar una memoria de la práctica en formato **pdf**. La **memoria** debe realizarse partiendo de la plantilla WORD aportada en el aula virtual y **debe incluir**:

- Índice de contenidos
- Autores
- Descripción del código: incluyendo descripción de las principales funciones implementadas.
- Comentarios personales: incluyendo problemas encontrados, críticas constructivas, propuesta de mejoras y evaluación del tiempo dedicado.
- No incluir código fuente
- NO DESCUIDE LA CALIDAD DE LA MEMORIA DE SU PRÁCTICA. Aprobar la memoria es tan imprescindible para aprobar la práctica, como el correcto funcionamiento del código C desarrollado. Si al evaluar la memoria se considera que no alcanza el mínimo admisible, la práctica se considerará SUSPENSA.

IMPORTANTE: Todos los archivos solicitados (fuentes y memoria) deberán empaquetarse en un único archivo comprimido en formato ZIP llamado **practica1.zip** y entregarse a través del Campus Virtual pinchando en el enlace correspondiente.

Evaluación de la práctica

La práctica se evaluará comprobando el correcto funcionamiento de los distintos objetivos, y valorando la simplicidad del código, los comentarios, la óptima gestión de recursos, la gestión de errores y la calidad de la memoria. El profesor solicitará una defensa oral de la práctica.

A la hora de codificar las funciones pedidas en ambos apartados, se deberán respetar una serie de normas de estilo:

- Las variables locales de las funciones se declararán inmediatamente después de la llave de comienzo del cuerpo de la misma. Se penalizará la declaración de variables entre sentencias ejecutables de las funciones.

- Cuando se declare una variable de tipo array, su tamaño deberá ser conocido en tiempo de compilación. Si se quiere utilizar un array de tamaño variable, deberá crearse en memoria dinámica mediante las funciones correspondientes (malloc, calloc o realloc). La memoria dinámica solicitada deberá liberarse (free) antes de salir del programa.

- Las operaciones sobre strings (copia, comparación, duplicación, concatenación, etc) se realizarán en lo posible mediante las funciones indicadas en string.h (ver referencias a la biblioteca de C en el Campus Virtual).

- En general, se penalizará el uso de construcciones propias de C++. Dichas construcciones se comentarán durante las clases de explicación de la práctica.

- Al compilar el código fuente, deberá producirse el menor número posible de avisos o warnings (mejor que no se produzca ninguno).

- El formato de salida de las funciones head y tail deberá ser el mismo que los mandatos correspondientes, *head(1)* y *tail (1)*.

El incumplimiento de estas normas de estilo, así como de otras normas que puedan ser anunciadas por el profesor a través del Campus Virtual, conllevará una penalización en la nota obtenida a partir del baremo indicado en el apartado de objetivos parciales.

Defensa oral de la práctica

Después de entregar la práctica, **cada alumno será convocado de forma individual** para realizar una defensa oral de su práctica, en fecha y lugar indicados por el equipo docente de la asignatura.

En la defensa oral de la práctica, el alumno:

- Compilará y montará el ejecutable de su práctica desde la línea de mandatos de Linux.
- Ejecutará y demostrará el funcionamiento de su práctica, de acuerdo con las indicaciones del profesor.
- Responderá a cuestiones relativas al código fuente de su práctica.

La defensa oral de la práctica tiene influencia sobre la nota final obtenida en la misma, de forma que puede mejorar o empeorar la nota parcial calculada a partir del cumplimiento de objetivos, las normas de estilo del código fuente y la memoria. **Si el desempeño del alumno en la defensa oral no alcanza el mínimo nivel admisible, la práctica en su conjunto se considerará SUSPENSA**, pudiéndose incluso solicitar al alumno que entregue una práctica totalmente nueva para la siguiente convocatoria.

Autoría de la práctica

La práctica se debe realizar en grupos de 2 personas como máximo.

El hecho de detectar copia en las prácticas expondrá a los alumnos a la posibilidad de una apertura de expediente disciplinario y expulsión. **En caso de detectar copia, los alumnos afectados serán suspendidos en la TOTALIDAD de la asignatura**. Una práctica será considerada copia en caso de que contenga la totalidad o una parte de la práctica de otro alumno o producida por un agente externo, como puede ser una IA. Se considerará copia en caso de:

- Archivos que contengan la totalidad o fragmentos de código de otro alumno, o producidos por una IA.
- Memorias con la totalidad o fragmentos de frases e imágenes de otro alumno o producidos por una IA.

El profesor podrá hacer uso de detectores automáticos de plagio en las prácticas, tanto en la parte referente al código como a la memoria.